Iteración 7 – Gestión de Personal y Vehículos

1. Objetivo

Digitalizar la gestión interna: contratos (**PA1**), horarios de colaboradores (**PA3**), vehículos y mantenimiento (**PA4**), asignación de personal a vehículos (**PA5**) y horarios de recolección (**PA6**). Cubre RF-09, RF-10, RF-12, RF-13 y RF-14.

2. Procesos de referencia (TO-BE)

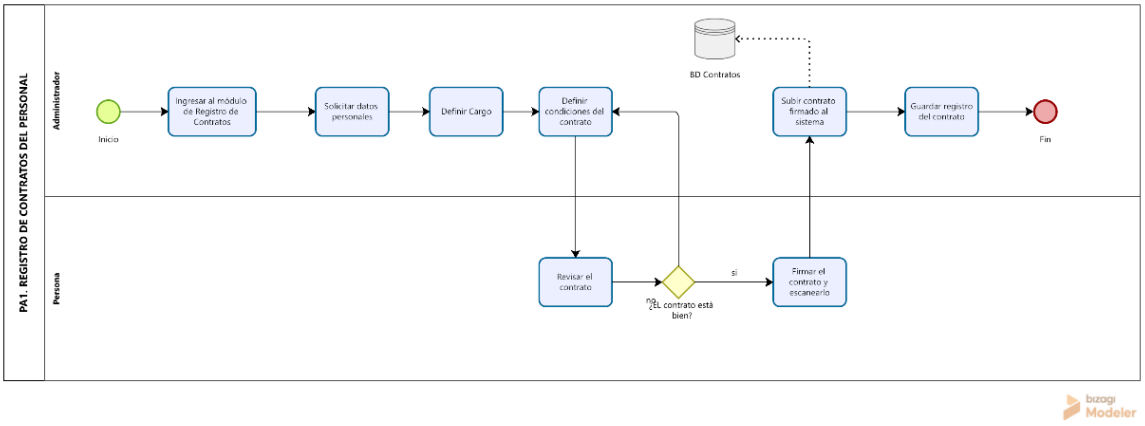


Figura 12. PA1 – Registro de contratos del personal.

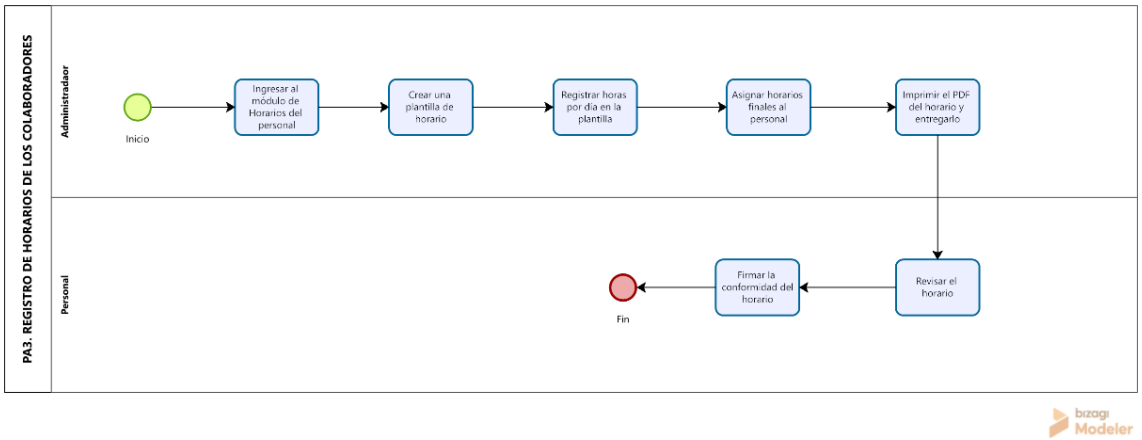


Figura 13. PA3 – Registro de horarios de colaboradores.

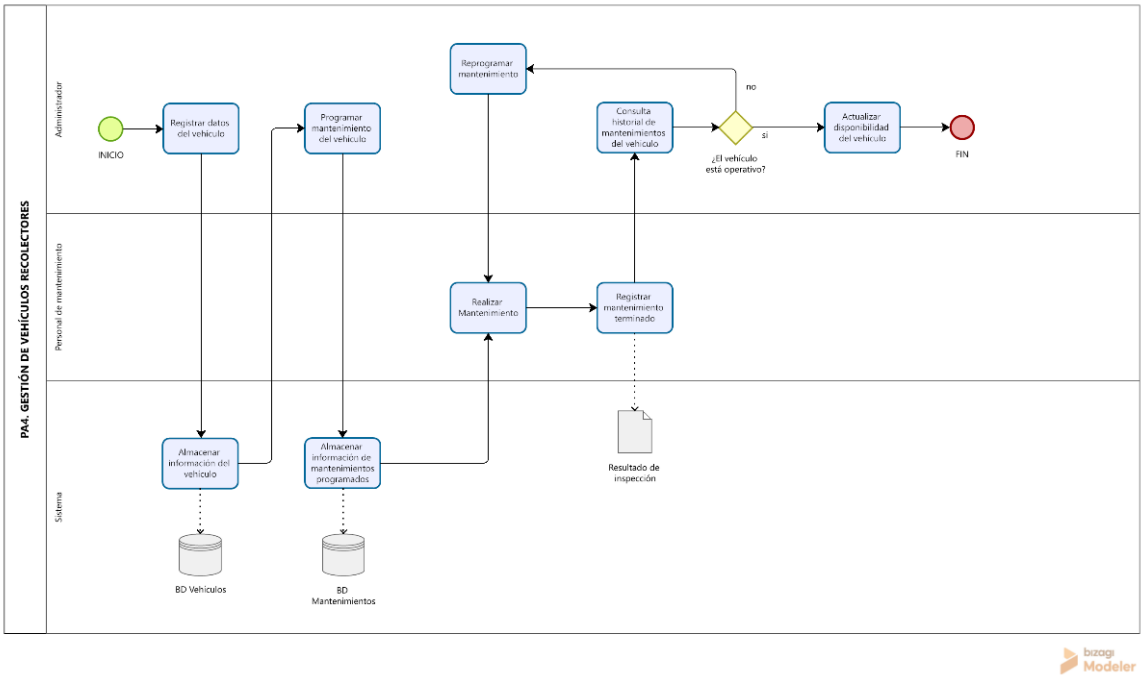


Figura 14. PA4 – Gestión de vehículos recolectores.

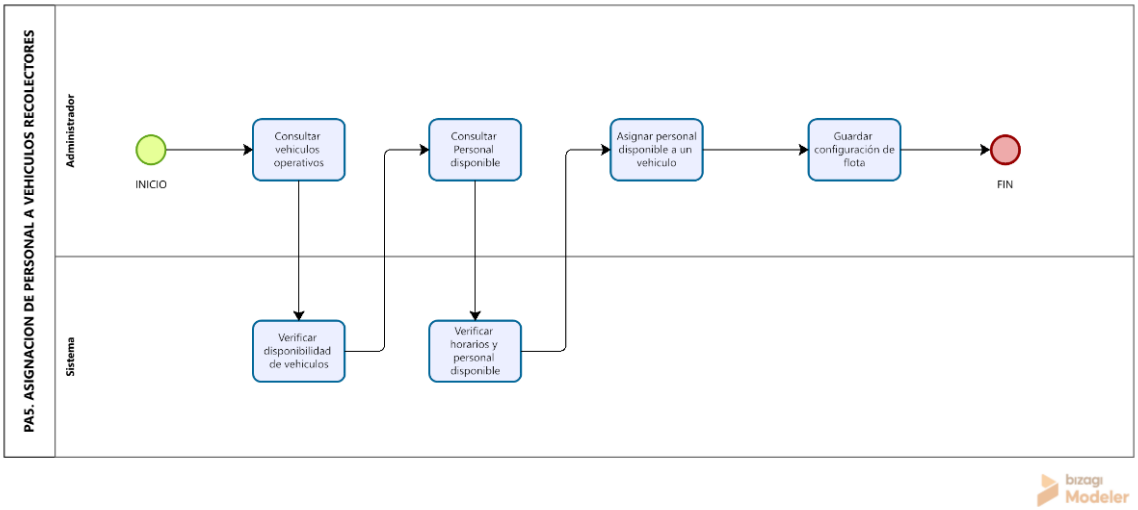


Figura 15. PA5 – Asignación de personal a vehículos recolectores.

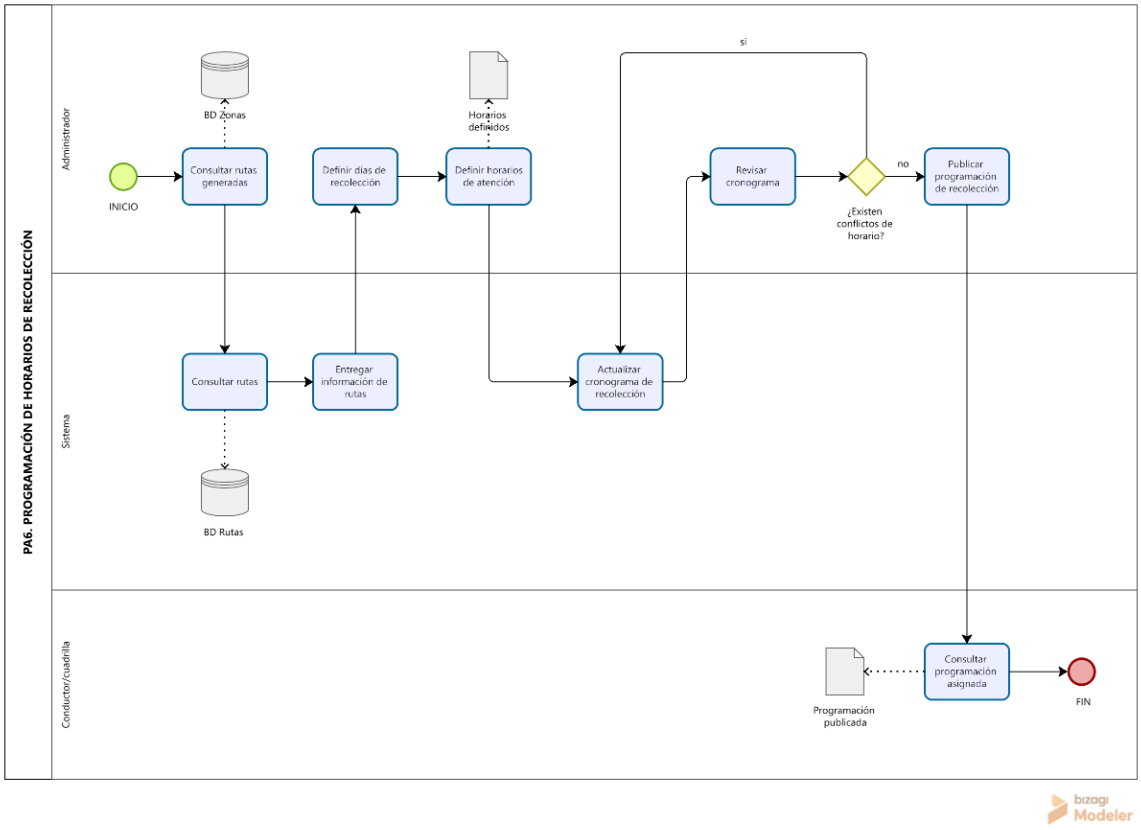


Figura 16. PA6 – Programación de horarios de recolección.

3. Actividades

PA1 – Contratos

- CRUD de contratos: datos personales, cargo y condiciones; las condiciones se cifran en BD.
- Carga del contrato firmado y escaneado (PDF/imagen validados); solo el Administrador aprueba y gestiona contratos (RN-02).

PA4 – Vehículos y mantenimiento

- CRUD de vehículos (placa única, modelo, estado) y programación de mantenimiento preventivo.
- El personal de mantenimiento registra el resultado; si el vehículo queda operativo se actualiza su disponibilidad.
- Alerta cuando `proximo_mantenimiento` está a 7 días o menos.

PA5 – Asignación de personal a vehículos

- Solo vehículos `operativo` y personal disponible (RN-05).
- Validación de conflictos: un conductor no puede tener dos rutas o asignaciones a la misma hora (RN-06) ni exceder las horas reglamentarias.

PA3 y PA6 – Horarios

- PA3: plantilla de horario, registro de horas por día, asignación al personal, PDF y firma de conformidad.
- PA6: definir días y horarios de recolección por zona, detectar conflictos, publicar el cronograma para consulta del conductor y del ciudadano.

4. Pruebas

ID	Caso de prueba	Entrada / condición	Resultado esperado	Resultado
IT7-01	Conflicto de asignación	Asignar un conductor que ya tiene otra ruta a la misma hora	El sistema lo bloquea con un mensaje claro (RN-06).	Pendiente
IT7-02	Vehículo en mantenimiento	Asignar un vehículo `mantenimiento`	Bloqueado (RN-05).	Pendiente
IT7-03	Contrato firmado	Subir PDF firmado	Contrato pasa a `firmado`; archivo almacenado.	Pendiente
IT7-04	Archivo inválido en contrato	Subir `.exe`	`422`; rechazado.	Pendiente
IT7-05	Aprobación de contrato	Conductor intenta aprobar un contrato	`403` (RN-02).	Pendiente
IT7-06	Placa duplicada	Registrar dos vehículos con la misma placa	`422` por restricción única.	Pendiente
IT7-07	Mantenimiento completado	Mantenimiento registra resultado «operativo»	El vehículo vuelve a estar disponible.	Pendiente
IT7-08	Conflicto en cronograma	Dos rutas al mismo horario y zona	El sistema advierte el conflicto antes de publicar.	Pendiente
IT7-09	Conformidad de horario	Personal firma conformidad	Se registra fecha/hora de conformidad.	Pendiente

5. Riesgos y soluciones previstas

Problema / riesgo	Solución / mitigación	Estado
Datos personales sensibles en contratos.	Cifrado en reposo, acceso solo del Administrador y auditoría de lecturas y cambios.	Prevista
Reglas de horas reglamentarias poco definidas.	Definir el máximo de horas con RR. HH. y guardarlo como parámetro configurable.	Prevista